Python

Pași lizibili, fără formalități

MODELUL DE GÂNDIRE

O rețetă care se citește ca o listă de pași.

INTRARE → LISTĂ → BUCLĂ → REZULTAT

CITEȘTE CODUL

```
prices = [10, 20, 30]
total = 0
for price in prices:
    total += price
print(total)  # 60
```

PATRU INDICII PENTRU COD

prices = [...] creează o listă.

for ... in ... parcurge fiecare element.

Indentarea delimitează corpul buclei.

print(...) afișează rezultatul.

CE ÎL FACE DIFERIT

Tipurile sunt verificate în timpul rulării; adnotările sunt opționale.

Ecosistem bogat pentru automatizare, analiza datelor și învățare automată.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Automatizare, prototipuri, date, inteligență artificială (IA).

ATENȚIE

Sintaxa simplă nu garantează execuție rapidă ori rezultate corecte.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

Schimbă al doilea preț în 50. Prezice suma înainte să rulezi.

JavaScript

Comportamentul paginilor web

MODELUL DE GÂNDIRE

O pagină reacționează la evenimente fără reîncărcare totală.

EVENIMENT → FUNCȚIE → MODIFICARE → ECRAN

CITEȘTE CODUL

```
const values = [10, 20, 30];
const sum = values.reduce(
  (a, b) => a + b, 0
);
console.log(sum); // 60
```

PATRU INDICII PENTRU COD

- const declară o legătură ce nu poate fi realocată.
- [...] este un tablou ordonat.
- (a, b) => ... definește o funcție scurtă.
- console.log afișează în consola de dezvoltare.

CE ÎL FACE DIFERIT

- Rulează în browsere și pe servere prin medii precum Node.js.
- Promises coordonează operații care se încheie mai târziu (asincron).

UNDE SE POTRIVEȘTE

Site-uri interactive, instrumente web și aplicații de server.

ATENȚIE

const nu face tabloul imuabil; tipurile se pot schimba la rulare.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

Deschide consola browserului; scrie 2 + 3 și observă 5.

TypeScript

JavaScript cu verificarea tipurilor înainte de rulare

MODELUL DE GÂNDIRE

Un plan depistează piese incompatibile înainte de pornire.

COD → VERIFICARE → JAVASCRIPT → RULARE

CITEȘTE CODUL

```
const values: number[] = [10,20,30];
function add(xs: number[]): number {
  return xs.reduce((a,b) => a+b, 0);
}
console.log(add(values));
```

PATRU INDICII PENTRU COD

: number[] cere un tablou de numere.

function add(...) declară funcția.

Referința : number descrie valoarea returnată.

Adnotările de tip dispar în JavaScript-ul rezultat.

CE ÎL FACE DIFERIT

Depistează multe erori înainte de rulare, dar nu validează automat date externe.

Folosește motorul JavaScript; nu este un motor mai rapid.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Aplicații web mari, cod comun în echipă, asistență în editor.

ATENȚIE

Un tip declarat nu este o verificare de securitate a datelor din rețea.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

Înlocuiește un număr cu „hello”. Ce eroare apare înainte de rulare?

C

Înțelege memoria și calculatorul

MODELUL DE GÂNDIRE

Descrii operații precise și trebuie să respecți limitele memoriei.

SURSĂ → COMPILARE → MEMORIE → PROGRAM

CITEȘTE CODUL

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
  int x[3] = {10, 20, 30};
  int total = x[0] + x[1] + x[2];
  printf("%d\n", total);
  return 0;
}
```

PATRU INDICII PENTRU COD

#include aduce declarații dintr-un antet.

int este tip întreg; x[0] este primul element.

printf afișează text formatat.

main este punctul de intrare al programului.

CE ÎL FACE DIFERIT

Pointerii și adresele permit control precis la nivel jos.

Programele native sunt comune în sisteme de operare și dispozitive integrate.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Firmware, componente de sistem, programe apropiate de hardware.

ATENȚIE

Accesul în afara unui tablou poate corupe memoria; prevenirea îți revine.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

De ce x[3] este invalid pentru un tablou cu trei elemente?

C++

Abstracții puternice și controlul resurselor

MODELUL DE GÂNDIRE

Construiești mecanisme reutilizabile și urmărești cine deține resursele.

TIPURI → OBIECTE → COMPILARE → EXECUȚIE

CITEȘTE CODUL

```
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
  std::vector<int> xs{10,20,30};
  for (int x : xs) std::cout << x << " ";
}
```

PATRU INDICII PENTRU COD

#include aduce declarații din biblioteci.

std::vector<int> este o listă redimensionabilă de întregi.

for (int x : xs) parcurge lista.

std::cout trimite text spre ieșirea standard.

CE ÎL FACE DIFERIT

Șabloanele și clasele permit construcții reutilizabile tipizate.

Resource Acquisition Is Initialization (RAII): resurse eliberate la finalul vieții obiectului.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Motoare de joc, grafică, unelte și biblioteci de performanță.

ATENȚIE

Abstracțiile puternice nu elimină automat erorile de memorie.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

Schimbă std::vector<int> în std::vector<double>; ce se modifică?

Java

Aplicații portabile, clase și mediu de rulare gestionat

MODELUL DE GÂNDIRE

Scrii o rețetă standard; mediul de execuție o aplică pe multe sisteme.

SURSĂ → BYTECODE → MAȘINA JAVA → REZULTAT

CITEȘTE CODUL

```
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int[] xs = {10,20,30};
    int sum = 0;
    for (int x : xs) sum += x;
    System.out.println(sum);
  }
}
```

PATRU INDICII PENTRU COD

- class grupează codul într-un tip cu nume.
- main este metoda inițială în exemplu.
- for (int x : xs) vizitează elementele tabloului.
- System.out.println afișează un rând.

CE ÎL FACE DIFERIT

- Rulează de obicei pe Java Virtual Machine (JVM), mașină virtuală gestionată.
- Colectarea memoriei eliberează multe obiecte nefolosite.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Sisteme enterprise, servicii backend, ecosisteme Android existente.

ATENȚIE

Portabil nu înseamnă configurații sau biblioteci identice peste tot.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

Modifică tabloul în {3,4,5}; prezice suma afișată.

C#

Aplicații expresive pe platforma .NET

MODELUL DE GÂNDIRE

Obiecte, verificări de tip și biblioteci pentru servicii practice.

COD C# → MEDIU .NET → BIBLIOTECI → APLICAȚIE

CITEȘTE CODUL

```
int[] xs = {10, 20, 30};
int sum = 0;
foreach (int x in xs) {
    sum += x;
}
Console.WriteLine(sum);
```

PATRU INDICII PENTRU COD

- int[] declară un tablou de întregi.
- foreach parcurge colecția.
- sum += x adaugă x la sumă.
- Console.WriteLine afișează un rând (aplicație consolă).

CE ÎL FACE DIFERIT

- C# folosește .NET: mediu de execuție gestionat și biblioteci.
- Permite stiluri orientate pe obiecte, funcționale și asincrone.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Servicii de business, aplicații multiplatformă, jocuri Unity.

ATENȚIE

Alegerea bibliotecii sau a cadrului contează la fel de mult ca sintaxa.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

Înlocuiește foreach cu for; ce detaliu suplimentar trebuie urmărit?

Go

Componente simple pentru servicii concurente

MODELUL DE GÂNDIRE

Mai mulți lucrători independenți pot comunica prin canale.

CERERE → GORUTINE → CANALE → SERVICIU

CITEȘTE CODUL

```
package main
import "fmt"
func main() {
    values := []int{10, 20, 30}
    for _, x := range values {
        fmt.Println(x)
    }
}
```

PATRU INDICII PENTRU COD

package grupează fișiere Go asociate.

:= declară și inițializează o variabilă locală.

range parcurge colecția; _ ignoră indicele.

fmt.Println afișează fiecare valoare.

CE ÎL FACE DIFERIT

Gorutinele sunt funcții concurente ușoare; canalele le pot coordona.

Uneltele simple și binarele statice ajută la distribuirea serviciilor.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Servere de rețea, instrumente de terminal, infrastructură cloud.

ATENȚIE

Concurența cere coordonare; gorutinele nu elimină conflictele de date.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

Care dintre cele două valori din range este ignorată și de ce?

Rust

Siguranța memoriei prin reguli de proprietate

MODELUL DE GÂNDIRE

O carte are un deținător; cititorii temporari respectă reguli clare.

VALOARE → PROPRIETAR → ÎMPRUMUT → VERIFICARE

CITEȘTE CODUL

```
fn main() {
    let values = [10, 20, 30];
    let sum: i32 = values.iter().sum();
    println!("{sum}");
}
```

PATRU INDICII PENTRU COD

- fn declară o funcție.
- let leagă un nume de o valoare.
- iter().sum() parcurge și însumează elementele.
- println! este un macro pentru afișare.

CE ÎL FACE DIFERIT

Proprietatea și împrumutul restricționează erorile de memorie la compilare.

Acest model nu cere un colector clasic de memorie.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Componente de sistem, servicii sigure, unelte performante.

ATENȚIE

Compilatorul poate respinge cod până clarifici cine deține datele.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

De ce ar fi periculoși doi autori ai aceleiași valori mutabile?

SQL

Ceri datele, nu pașii de căutare

MODELUL DE GÂNDIRE

Spui bibliotecarului ce cauți; el alege traseul de căutare.

ÎNTREBARE → INTEROGARE → PLAN → RÂNDURI

CITEȘTE CODUL

```
SELECT department, COUNT(*) AS n
FROM employees
WHERE active = TRUE
GROUP BY department
ORDER BY n DESC;
```

PATRU INDICII PENTRU COD

SELECT alege coloanele returnate.

FROM indică tabela.

WHERE filtrează rândurile înainte de grupare.

GROUP BY / ORDER BY grupează și sortează.

CE ÎL FACE DIFERIT

Structured Query Language (SQL) = limbaj de interogare structurată; este declarativ.

Motorul bazei de date alege planul și folosește indexuri când ajută.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Interogări în baze relaționale, rapoarte, transformarea datelor.

ATENȚIE

Exemplul presupune tabela employees; fără ORDER BY ordinea nu e garantată.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

Înlocuiește DESC cu ASC. Ce departamente apar primele?

Bash

Conectezi programe într-un flux de comenzi

MODELUL DE GÂNDIRE

Un dirijor coordonează instrumente specializate, pe rând.

FIȘIERE → SHELL → COMENZI → REZULTAT

CITEȘTE CODUL

```
for file in *.txt; do
  [ -f "$file" ] || continue
  echo "Found: $file"
done
```

PATRU INDICII PENTRU COD

for ... do ... done repetă comenzi pentru fișiere.

*.txt selectează nume cu extensia .txt.

[-f "$file"] testează dacă e fișier.

echo afișează; ghilimelele păstrează spațiile.

CE ÎL FACE DIFERIT

Bash (Bourne Again Shell) coordonează programe deja existente.

Pipe (|) transmite ieșirea unei comenzi către următoarea.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Automatizare, lucru în terminal, administrare atentă a serverelor.

ATENȚIE

Ghilimelele și comenzile destructive contează: nu rula scripturi neînțelese.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

Creează două fișiere .txt inofensive; prezice mesajele afișate.

Kotlin

Cod concis și verificări utile pentru aplicații

MODELUL DE GÂNDIRE

Descrii ce poate lipsi înainte să provoace o eroare.

VALORI → VERIFICARE → FUNCȚIE → APLICAȚIE

CITEȘTE CODUL

```
fun main() {
    val names = listOf("Ana", "Dan")
    for (name in names) {
        println(name)
    }
}
```

PATRU INDICII PENTRU COD

fun declară o funcție.

val definește o referință nereatribuibilă.

listOf construiește o listă.

for (... in ...) parcurge elementele.

CE ÎL FACE DIFERIT

Posibilitatea unei valori nule este exprimată în tipul variabilei.

Folosit cu Java Virtual Machine (JVM), o mașină virtuală, și alte platforme.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Aplicații Android, software backend, proiecte multiplatformă.

ATENȚIE

val interzice realocarea, nu orice modificare în interiorul obiectului.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

De ce val nu garantează că întreaga listă nu se schimbă?

Swift

Programe expresive cu valori opționale explicite

MODELUL DE GÂNDIRE

O cutie închisă îți spune dacă poate fi goală.

INTRARE → OPȚIONAL → TEST → IEȘIRE

CITEȘTE CODUL

```
let values = [10, 20, 30]
let sum = values.reduce(0, +)
print(sum)
let nickname: String? = nil
print(nickname ?? "anonymous")
```

PATRU INDICII PENTRU COD

- let leagă o valoare ce nu poate fi reatribuită.
- reduce(0, +) adună elementele pornind de la zero.
- String? este text opțional.
- ?? oferă o alternativă dacă valoarea este nil.

CE ÎL FACE DIFERIT

- Tipurile stricte și valorile opționale sprijină aplicații mai sigure.
- Frecvent în ecosistemul Apple, inclusiv iOS și macOS.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Aplicații Apple, interfețe mobile, funcții native ale platformei.

ATENȚIE

O valoare opțională cere tratarea explicită a cazului „lipsește”.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

Înlocuiește nil cu „Vlad”. Prezice textul afișat.

PHP

Pagini construite pe server din date

MODELUL DE GÂNDIRE

Serverul pregătește răspunsul înainte să îl trimită browserului.

CERERE → COD PHP → SERVER → HTML

CITEȘTE CODUL

```
<?php
$prices = [10, 20, 30];
$sum = array_sum($prices);
echo $sum;  // 60
```

PATRU INDICII PENTRU COD

<?php începe o secțiune de cod PHP.

$prices este o variabilă; [] creează un tablou.

array_sum adună elemente numerice.

echo scrie text în răspunsul serverului.

CE ÎL FACE DIFERIT

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) rulează pe server, nu în JavaScript-ul browserului.

Poate combina șabloane și logică; framework-urile organizează proiectele mari.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Servicii web, site-uri cu conținut administrat, pagini generate pe server.

ATENȚIE

Validează intrarea și escapează textul neîncrezător; echo nu securizează HTML.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

Ce primește browserul după executarea acestui script?

R

Gândește în vectori, coloane și modele statistice

MODELUL DE GÂNDIRE

Prelucrezi o întreagă coloană, nu câte un număr.

DATE → VECTOR → REZUMAT → GRAFIC

CITEȘTE CODUL

```
scores <- c(10, 20, 30)
average <- mean(scores)
print(average)  # 20
print(scores > 15)
```

PATRU INDICII PENTRU COD

<- atribuie o valoare.

c(...) combină valori într-un vector.

mean calculează media.

scores > 15 compară fiecare element din vector.

CE ÎL FACE DIFERIT

Operațiile vectorizate simplifică explorarea statistică.

Ecosistem bogat pentru analiză, vizualizare și cercetare.

UNDE SE POTRIVEȘTE

Statistică, cercetare, analiză exploratorie, rapoarte.

ATENȚIE

Valorile lipsă (Not Available, NA) și reciclarea vectorilor pot surprinde.

ÎNCEARCĂ SINGUR • 60 SEC

Schimbă o notă în 90. Prezice media și rezultatul comparațiilor.